

## Lineare · Lösungen

1.  $A(3|2)$
  2.  $B$ : 4 nach rechts, 1 nach oben
  3. 9  $g(4) = 8 + 1$
  4. Gerade durch  $(0|2)$  und  $(2|4)$
  5.  $x^2 + 8x + 16$
  6.  $x^2 + 18x + 81$
  7. 4 x
  8. 12 x
  9.  $S(2|3)$   $x + 1 \Rightarrow -x + 5, x = 2$
  10.  $S(3|6)$   $2x = x + 3, x = 3$
  11. 8
  12. 11
  13.  $x_1 = 6, x_2 = -6$
  14.  $x_1 = 10, x_2 = -10$
  15.  $-5$  3, n
  16. steigt m ist positiv
  17. 3 3 nach oben, also m
  18. 3 n
  19. 2 m; 1 nach rechts, 2 nach oben
  20.  $-2$  m; 1 nach rechts, 2 nach unten
  21.  $3x - 4$   $f(x)$
  22.  $\frac{1}{2}$  m; 2 nach rechts, 1 nach oben
- P10 2019 · 2b
23. **Anstieg  $-2$ : f; parallel zur x-Achse: h** Steigungsdreieck an f: 1 nach rechts, 2 nach unten
- P10 2019 · 2c
24. **f:  $y = -2x + 2$ ; g:  $y = x + 2$ ; h:  $y = -2$**  y-Achsenabschnitt 2 bei f und g

P10 2019 · 2a

25.  $x = -2$

P10 2024 · 1i

26. Punkt  $(0|-1)$  markiert  $-1$

P10 2016 · 1c

27.  $f$

P10 2025 · 1f

28. erste Abbildung (fallende Gerade) Gerade ohne Knick

29.  $-5, -2, 1, 4$

30. Start  $(0|4)$ , 1 nach rechts, 3 nach unten: Gerade durch  $(0|4)$  und  $(1|1)$

31. Start  $(0|3)$ , 2 nach rechts, 1 nach oben: Gerade durch  $(0|3)$  und  $(2|4)$

32. Start  $(0|-4)$ , 1 nach rechts, 2 nach oben: Gerade durch  $(0|-4)$  und  $(1|-2)$

P10 2021 · 2a

33. Gerade durch  $(0; 1)$  und  $(1; 4)$  y-Achsenabschnitt 1, Steigungsdreieck 1 nach rechts, 3 nach oben

P10 2024 · 3a

34. Gerade durch  $(0|1)$  und  $(1|5)$ , steil steigend Steigungsdreieck: 1 nach rechts, 4 nach oben

P10 2022 · 3a

35. Gerade durch  $(0|3)$  und  $(1|1)$ ;  $x = 1,5$   $0 = -2x + 3$

36.  $3x + 4$   $(10 - 4) : (2 - 0) \Rightarrow 3, n = 4: f(x)$

37.  $2x - 1$   $(9 - 3) : (5 - 2) \Rightarrow 2, n = -1: f(x)$

38.  $-3x + 9$   $(0 - 6) : (3 - 1) \Rightarrow -3, n = 9: f(x)$

39.  $2x - 3$   $2, n = -3: f(x)$

40. Gerade durch  $A(-3|-1)$  und  $B(2|4)$

41. 4,20: Grundgebühr 4,20 €  $(25,20 - 12,60) : (10 - 4) \Rightarrow 2,10$ ; Unterschied:  $12,60 - 4 \cdot 2,10 \Rightarrow 4,2$

P10 2017 · 5a

42. Gerade durch K und L;  $m = \frac{1}{2}$ ,  $n = 1 \Rightarrow y = \frac{1}{2}x + 1$   $(2 - (-1)) : (2 - (-4)) \Rightarrow 0,5; 2 = \frac{1}{2} \cdot 2 + n = 1$

P10 2015 · 4d

43.  $h(t) = -5t + 1300$

$$(700 - 1200) : (120 - 20) \Rightarrow -5; 1200 = -5 \cdot 20 + n = 1300$$

P10 2025 · 5a

44. Gerade durch A(-2|6) und B(3|-1,5); Aussage 1 falsch (fallend), Aussage 2 wahr;  $f(x) = -1,5x + 3$

$$(-1,5 - 6) : (3 + 2) \Rightarrow -1,5; 3$$

45. 10

$$\text{Unterschied: } 3 \cdot 4 - 2 \Rightarrow 10$$

46. Gerade

47. Normalform

48.  $x + 4$

$$x^2 - 2x$$

49. 13

$$f(4) = 2 \cdot 4 + 5$$

50. Schnittpunkt (0|5)

$$f(0) = 5$$

51.  $x_1 = 3, x_2 = -1$

$$0 = (x - 1)^2 - 4, 4 = (x - 1)^2, x - 1 = 2 \text{ oder } x - 1 = -2$$

52. 36

$$f(-6) = (-6)^2$$

53. -5

$$f(-3) = 9 - 12 - 2$$

54. 4

$$4; 1; 0; 1$$

55. ja,  $P$  liegt auf beiden Graphen

$$f(4) = 16 - 5 = 11, g(4) = 8 + 3 = 11$$

P10 2017 · 5b

56.  $y = -4$

$$\frac{1}{2} \cdot (-10) + 1$$

P10 2024 · 3c

57. Nein,  $p(-5) = 25 - 4 = 21 \neq 20$

$$(-5)^2 = 25$$

58. Anfangswert 45 €, Änderung 38 € je Stunde

$$45; 38$$

59. 3

$$\text{zum Beispiel: } 3 : 1 \Rightarrow 3$$

60.  $2x + 4$

$$y$$

61. Gerade durch (0|0), (1|3), (2|6)

$$y\text{-Werte: } 0, 3, 6$$

62.  $6x + 10$

$$6, n = 10: y$$

63.  $x$  Minuten,  $y$  Liter

$$\text{zum Beispiel ein Tank mit: 300 Litern, der je Minute 15 Liter verliert}$$

64.  $48x + 35$

$$\text{Nele hat Anfangswert und Änderung vertauscht; richtig: } 48, n = 35, \text{ also } y$$

P10 2016 · 6c

65.  $y = 1,5x + 200$

P10 2021 · 7a

66. **Fahrpreis:**  $y = 0,20x + 5$ ;  $20 \text{ ct} = 0,20 \text{ €}$   
**Fitnesscenter:**  $y = 5x + 20$

P10 2021 · 6c

67. **y:** Höhe in cm; **x:** Zeit in min;  
**40:** Anfangshöhe in cm

P10 2021 · 6d

68. **200 min (3 h 20 min)**  $-0,2x + 40 \Rightarrow 0 = 200$

P10 2022 · 6b

69.  $y = 55x + 990$ ; **19 Monate**  $55x + 990 \geq 2000 \Rightarrow x \geq 18,36$ ; aufrunden

70. **0** m

71. **g, denn 5 ist größer als 3: je Schritt nach rechts geht g weiter nach oben**

72. **Nein: Beide haben dieselbe Steigung, aber verschiedene y-Achsenabschnitte**

P10 2021 · 2b

73. **Aussage 2 und 3 richtig**  $f(5) = 16 \neq 0$

P10 2023 · 4a

74. **Gerade durch  $(0|-2)$  und  $(1|2)$ ;  $S(1|2)$ ; Aussage 1 falsch, Aussage 2 wahr, Aussage 3 falsch** Steigung: 4, y-Achsenabschnitt  $-2$ ; zweiter Schnittpunkt:  $(-7|-30)$  außerhalb

75. **Ja:  $f(3) = 8$**

76.  **$-4$**   $\frac{3}{4} \cdot (-8) + 2 \Rightarrow -4$

P10 2023 · 1i

77.  **$(3|-24)$ , denn  $f(3) = -18 \neq -24$**   $f(3) = -18$

78. **265 €**  $85 + 12 \cdot 15 \Rightarrow 265$

79. **Nein:  $45 + 5 \cdot 52 = 305 \text{ €}$ , das sind 5 € zu viel**

P10 2021 · 6a

80. **40 cm; 24 cm** Abnahme: 2 cm je 10 min

P10 2022 · 6a

81. **1736 €**  $12 \cdot 22 \Rightarrow 264 \text{ €}$

82. **B** Startwert auf der y-Achse und Anstieg passen

P10 2023 · 3a

**83. Angebot 1: C; Angebot 2: B**

Angebot: 1: konstant bis 350 km, dann steigend;  
Angebot: 2: Grundgebühr, dann gleichmäßig steigend

P10 2016 · 6a

**84. I Reiselust, II Sonnenschein; II beginnt bei 200 € (Grundpreis)**

200 €

**85. A ist günstiger**

$A: 50 + 12 \cdot 20 \Rightarrow 290\text{€}, B: 12 \cdot 28 = 336 \text{ €}$

**86. das ist nur dann der mit Grundgebühr, wenn er den kleineren Preis je km hat**

Nicht immer: Nicht immer: Rechts vom Schnittpunkt ist der Tarif mit dem kleineren Preis je km günstiger

P10 2023 · 3b

**87. Angebot 1: 178,20 €; Angebot 2: 162,30 €; Angebot 2 günstiger;  $K(x) = 0,09x + 120$**

Prozentwert:  $120 \text{ Mehrkilometer} \cdot 0,36 \text{ €} \Rightarrow 43,20 \text{ €}; 5 \cdot 27 \Rightarrow 135 \text{ €}$

P10 2016 · 6b

**88. Reiselust (700 € < 725 €); nein, bei 450 km Sonnenschein 875 € < 900 €**

neuer Wert:  $200 + 1,5 \cdot 350 \Rightarrow 725; 2 \cdot 350 \Rightarrow 700$

Prüfstein · P10 2026 FOR · 5

**a) Gerade durch (0|2) und (1|0), fallend**

Steigungsdreieck: 1 nach rechts, 2 nach unten

**b) Ja,  $f(-4) = -2 \cdot (-4) + 2 = 10$**

$f(-4) = 10$

**c)  $S(2|-2)$**

2,  $e = -2$

**d) genau ein gemeinsamer Punkt  $S(2|-2)$ , gleicher Scheitel, p nach oben, q nach unten geöffnet  $\Rightarrow$  Berührung nur im Scheitel**

Scheitel beider Parabeln:  $(2|-2)$